

I. Définitions

Soient $a_0, a_1, \dots, a_n$ des constantes réelles, $y = y(x)$ une fonction de x . On appelle équation différentielle linéaire d'ordre n à coefficients constants, une équation liant une fonction y et ses dérivées successives $y', y'', \dots, y^n$. On a $a_n y^n(x) + a_{n-1} y^{n-1}(x) + \dots + a_2 y''(x) + a_1 y'(x) + a_0 y(x) = g(x)$ où $g(x)$ est une fonction et $a_n \neq 0$

Exemple

$2y'' - 3y' + 4y = \sin 2x$ est une équation différentielle linéaire du 2^{nd} ordre, à coefficients constants.

- pour $a_n \neq 0$, (E): $a_n y^n(x) + a_{n-1} y^{n-1}(x) + \dots + a_2 y''(x) + a_1 y'(x) + a_0 y(x) = g(x)$ est une équation différentielle Linéaire d'ordre n , à coefficients constants, non homogène ou avec second membre.
- pour $a_n \neq 0$, (E'): $a_n y^n + a_{n-1} y^{n-1} + \dots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$ est une équation différentielle linéaire d'ordre n , à coefficients constants, non homogène ou sans second membre ou homogène.
- (E') est associée à (E)
- Les solutions d'une équation différentielle sont des fonctions.
- f est une solution d'une équation différentielle d'ordre n , à coefficients constants sur I , si f est n fois dérivables sur I et f vérifie l'équation.
- L'ensemble des solutions d'une équation différentielle est appelé solution générale de l'équation différentielle.
- Toute fonction vérifiant l'équation différentielle est appelée solution particulière.
- Une solution qui vérifie des conditions initiales est appelée solution singulière.

II. Théorèmes

Soit l'équation différentielle linéaire d'ordre n à coefficients constants avec 2^{nd} membre.

(E): $a_n y^{(n)}(x) + a_{n-1} y^{(n-1)}(x) + \dots + a_2 y''(x) + a_1 y'(x) + a_0 y(x) = g(x)$ et l'équation différentielle linéaire d'ordre n à coefficients constants sans 2^{nd} membre.

(E'): $a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$.

Si f_1 est une solution particulière de (E) et f_2 une solution générale de (E') alors, $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$ est une solution générale de (E).

Preuve

Soit f_1 une solution particulière de l'équation (E) avec second membre, et f_2 une solution générale de l'équation homogène associée (E'). Nous devons montrer que $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$ est une solution générale de l'équation (E).

Puisque f_1 est une solution particulière de (E), cela signifie que lorsque nous remplaçons y par f_1 dans (E), nous obtenons une équation vraie.

C'est-à-dire:

$$a_n f_1^{(n)}(x) + a_{n-1} f_1^{(n-1)}(x) + \dots + a_2 f_1''(x) + a_1 f_1'(x) + a_0 f_1(x) = 0$$

De même, puisque f_2 est une solution générale de (E') , lorsque nous remplaçons y par f_2 dans (E') , nous obtenons une équation vraie.

C'est-à-dire:

$$a_n f_2^{(n)}(x) + a_{n-1} f_2^{(n-1)}(x) + \dots + a_2 f_2''(x) + a_1 f_2'(x) + a_0 f_2(x) = g(x)$$

En ajoutant les deux équations, nous obtenons l'équation :

$$\begin{aligned} a_n f_1^{(n)}(x) + a_{n-1} f_1^{(n-1)}(x) + \dots + a_2 f_1''(x) + a_1 f_1'(x) + a_0 f_1(x) + a_n f_2^{(n)}(x) + a_{n-1} f_2^{(n-1)}(x) + \\ \dots + a_2 f_2''(x) + a_1 f_2'(x) + a_0 f_2(x) \\ = 0 + g(x) \end{aligned}$$

$$a_n (f_1 + f_2)^{(n)}(x) + a_{n-1} (f_1 + f_2)^{(n-1)}(x) + \dots + a_2 (f_1 + f_2)''(x) + a_1 (f_1 + f_2)'(x) + a_0 (f_1 + f_2)(x) = g(x)$$

Puisque f_1 est une solution de l'équation avec second membre (E) et f_2 est une solution de l'équation homogène (E') , la partie gauche de l'équation ci-dessus est égale à $g(x) + 0$, ce qui est simplement $g(x)$. Ainsi,

$f(x) = f_1(x) + f_2(x)$ satisfait l'équation différentielle (E) , ce qui prouve que c'est une solution générale de (E) .

III. Équations différentielles linéaires d'ordre 1, à coefficients constants

Une équation différentielle linéaire d'ordre 1, à coefficients constants est une équation de la forme

$$(E) : ay' + by = g(x) \text{ (avec second membre)}$$

$$(E') : ay' + by = 0 \text{ (sans second membre ou équation homogène)}$$

1. Recherche de la solution générale de l'équation homogène

Soit (E') : $ay' + by = 0$ alors,

$$\begin{aligned} ay' = -by &\implies \frac{y'}{y} = -\frac{b}{a} \\ \implies \ln |y| &= -\frac{b}{a}x + c \\ \implies |y| &= e^{-\frac{b}{a}x+c} = e^c \cdot e^{-\frac{b}{a}x} \\ \implies y &= \pm e^c \cdot e^{-\frac{b}{a}x} \end{aligned}$$

Soit (E') : $ay' + by = 0$ alors $ay' = -by$

Donc, f_2 est de la forme $f_2(x) = y_2(x) = ke^{-\frac{b}{a}x}$ où K est une constante.

2. Recherche d'une solution particulière de l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 avec 2nd membre

- Une fonction f_1 est solution de (E) si elle est dérivable et si elle vérifie (E)

$$af_1'(x) + bf_1(x) = g(x)$$

- Si $g(x)$ est un polynôme de degré n , alors f_1 est aussi un polynôme de degré n .
- Si $g(x)$ est de la forme $a \cos \beta x$, $a \sin \beta x$, $a \cos \beta x + b \sin \beta x$, alors f_1 sera de la forme $A \cos \beta x + B \sin \beta x$.

3. Solution générale de (E)

Une solution générale $y(x)$ de (E) est donnée par

$$y(x) = f_2(x) + f_1(x)$$

où f_2 est une solution générale de (E') et $f_1(x)$ une solution particulière de (E).

Exercice d'application

Soit ϕ la fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ solution de l'équation différentielle (E): $2y' - 3y = x^2 + 5$ dont la dérivée s'annule en 0.

- 1 Montrer qu'il existe un polynôme de degré 2, notée f_1 , solution de (E).
- 2 Résoudre l'équation différentielle (E): $2y' = 3y$ et en déduire l'ensemble des solutions de (E).
- 3 Déterminer ϕ puis construire C_ϕ sa courbe représentative.

Résolution

- 1 Cherchons une solution particulière y_p de l'équation (E) sous la forme d'un polynôme de degré 2 :

$$y_p = ax^2 + bx + c.$$

Calculons y'_p :

$$y'_p = 2ax + b$$

Substituons y_p et y'_p dans l'équation (E) :

$$2(2ax + b) - 3(ax^2 + bx + c) = x^2 + 5$$

$$4ax + 2b - 3ax^2 - 3bx - 3c = x^2 + 5$$

Regroupons les termes semblables :

$$-3ax^2 + (4a - 3b)x + (2b - 3c) = x^2 + 5$$

Égalons les coefficients :

$$\begin{cases} -3a = 1 \\ 4a - 3b = 0 \\ 2b - 3c = 5 \end{cases}$$

Résolvons ce système :

$$a = -\frac{1}{3}$$

$$4\left(-\frac{1}{3}\right) - 3b = 0 \implies -\frac{4}{3} - 3b = 0 \implies b = -\frac{4}{9}$$

$$2\left(-\frac{4}{9}\right) - 3c = 5 \implies -\frac{8}{9} - 3c = 5 \implies -3c = 5 + \frac{8}{9} \implies -3c = \frac{45 + 8}{9} \implies -3c = \frac{53}{9} \implies c = -\frac{53}{27}$$

La solution particulière est donc :

$$y_p = -\frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{9}x - \frac{53}{27}$$

- 2 Résolvons maintenant l'équation homogène associée (E'): $2y' - 3y = 0$.

$$2y' = 3y \implies \frac{y'}{y} = \frac{3}{2} \implies \int \frac{dy}{y} = \int \frac{3}{2} dx \implies \ln |y| = \frac{3}{2}x + C$$

$$y = Ce^{\frac{3}{2}x}$$

L'ensemble des solutions de (E) est donc :

$$y = Ce^{\frac{3}{2}x} + y_p$$

- ③ Puisque la dérivée de ϕ s'annule en 0, nous devons avoir $\phi'(0) = 0$.

$$\phi(x) = Ce^{\frac{3}{2}x} - \frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{9}x - \frac{53}{27}$$

Calculons $\phi'(x)$:

$$\phi'(x) = \frac{3}{2}Ce^{\frac{3}{2}x} - \frac{2}{3}x - \frac{4}{9}$$

$$\phi'(0) = \frac{3}{2}C - \frac{4}{9} = 0 \Rightarrow \frac{3}{2}C = \frac{4}{9} \Rightarrow C = \frac{8}{27}$$

La solution est donc :

$$\phi(x) = \frac{8}{27}e^{\frac{3}{2}x} - \frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{9}x - \frac{53}{27}$$

- ④ Pour construire la courbe représentative C_ϕ , nous traçons la fonction ϕ sur un graphique.

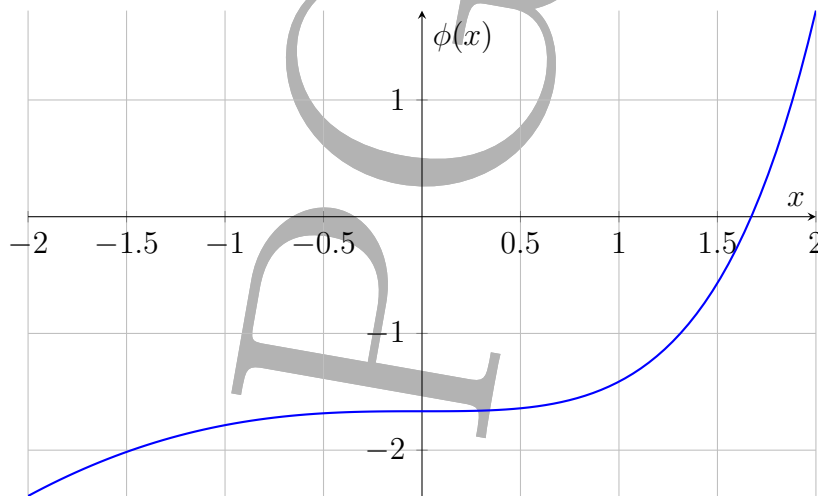


Figure 1: Courbe représentative de $\phi(x)$.

IV. Équations différentielles du 2nd ordre, à coefficients constants

C'est une équation de la forme

(E): $ay'' + by' + cy = g(x)$; $\neq 0$ (équation avec 2nd membre)

(E'): $ay'' + by' + cy = 0$; $\neq 0$ (équation homogène)

f est une solution de (E):(respectivement de (E')) sur I si f est deux fois dérivable sur I et f vérifie (E):(respectivement f vérifie (E'))

1. Recherche de la solution générale de (E')

Soit (E'): $ay'' + by' + cy = 0$ avec $a \neq 0$, nous appelons équation caractéristique associée à (E') l'équation $ar^2 + br + c = 0$

Théorème

Soit (E'): $ay'' + by' + cy = 0$ et $ar^2 + br + c = 0$ équation caractéristique associée de discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$, alors:

- Si $\Delta > 0$ alors, l'équation $ar^2 + br + c = 0$ admet deux solutions réelles distinctes

$$r_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, r_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Dans ce cas, $(\mathbf{E}'): ay'' + by' + cy = 0$ admet comme solution générale y_2 de la forme

$$y_2(x) = Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x} \quad \text{Avec } A \text{ et } B \text{ des Constantes déterminées par les conditions initiales}$$

- Si $\Delta = 0$ alors, l'équation $ar^2 + br + c = 0$ admet une solutions double réelle

$$r_0 = \frac{-b}{2a}$$

Et l'équation (E') admet une solution générale de la forme

$$y_2(x) = (Ax + B)e^{r_0 x}$$

- Si $\Delta < 0$ alors, l'équation $ar^2 + br + c = 0$ admet deux solutions complexes conjuguées

$$\alpha + i\beta, \alpha - i\beta$$

Ainsi, $(\mathbf{E}'): ay'' + by' + cy = 0$ admet une solution générale de la forme

$$y_2(x) = Ae^{\alpha x}(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

Remarques

Dans tous les cas, les constantes A et B sont dépendantes des conditions initiales.

2. Recherche d'une solution particulière

- Si g est un polynôme de degré n , alors f_1 est aussi un polynôme de degré
 - $n + 1$ si $c = 0$.
 - n si $c \neq 0$
- Si $g(x)$ est de la forme $a \cos \beta x / a \sin \beta x, a \cos \beta x + b \sin \beta x$ alors, $f_1(x)$ sera de la forme $A \cos \beta x + B \sin \beta x$.

3. Solution générale de $(\mathbf{E})$

Soit $f_2(x)$ solution générale de $(\mathbf{E}')$, si $f_1(x)$ donnée, est solution particulière de $(\mathbf{E})$, alors la solution générale de $(\mathbf{E})$; $y(x)$, sera de la forme

$$y(x) = f_2(x) + f_1(x)$$

Exemple

Résoudre l'équation différentielle $(\mathbf{E}): y'' - 4y' + 3y = 0$ puis, déterminer et représenter graphiquement la solution qui passe par l'origine $O(0, 0)$ du repère et dont la dérivée vaut 1 en 0.

Solution

1. Résolution de l'équation différentielle homogène

L'équation différentielle donnée est une équation linéaire homogène d'ordre 2 à coefficients constants :

$$y'' - 4y' + 3y = 0$$

Pour résoudre cette équation, nous cherchons les racines de l'équation caractéristique associée :

$$r^2 - 4r + 3 = 0$$

Cette équation se factorise facilement :

$$(r - 3)(r - 1) = 0$$

Les racines sont :

$$r_1 = 3 \quad \text{et} \quad r_2 = 1$$

Ainsi, la solution générale de l'équation différentielle est :

$$y(x) = C_1 e^{3x} + C_2 e^x$$

2. Détermination de la solution particulière

Nous devons maintenant déterminer les constantes C_1 et C_2 en utilisant les conditions initiales données :

$$y(0) = 0 \quad \text{et} \quad y'(0) = 1$$

Calculons $y'(x)$ à partir de la solution générale :

$$y'(x) = 3C_1 e^{3x} + C_2 e^x$$

En utilisant les conditions initiales :

$$y(0) = C_1 e^0 + C_2 e^0 = C_1 + C_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad C_2 = -C_1$$

$$y'(0) = 3C_1 e^0 + C_2 e^0 = 3C_1 + C_2 = 1$$

Substituons $C_2 = -C_1$ dans la deuxième équation :

$$3C_1 - C_1 = 1 \quad \Rightarrow \quad 2C_1 = 1 \quad \Rightarrow \quad C_1 = \frac{1}{2}$$

$$C_2 = -\frac{1}{2}$$

La solution particulière est donc :

$$y(x) = \frac{1}{2} e^{3x} - \frac{1}{2} e^x$$

3. Représentation graphique

Pour représenter graphiquement la solution $y(x) = \frac{1}{2} e^{3x} - \frac{1}{2} e^x$, nous traçons la courbe dans un repère.

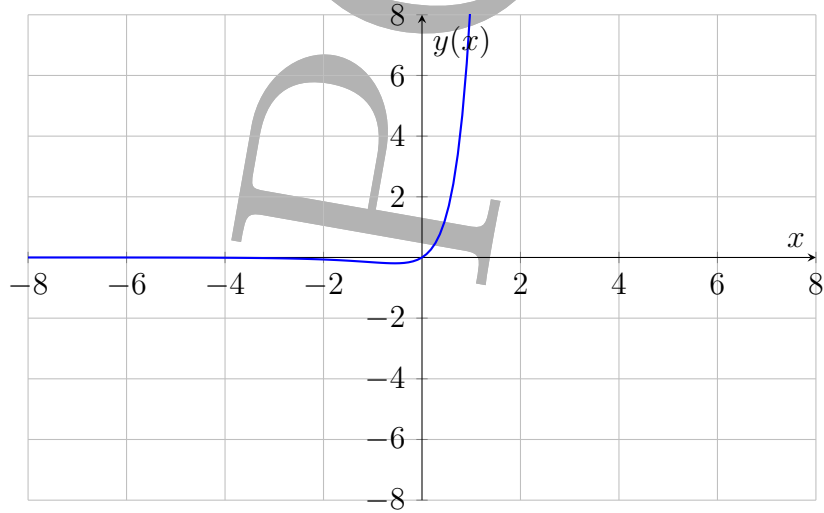


Figure 2: Courbe représentative de $y(x) = \frac{1}{2}e^{3x} - \frac{1}{2}e^x$.